



Global Training Technology

Plataforma de cursos com atendimento inteligente, gestão administrativa e integração de pagamentos

Integrantes:

Gustavo Santos Steluti

João Pedro Costa Malta

Victor Hugo

Instituição: PUC-Campinas

Tema: solução web para jornada de matrícula em cursos profissionalizantes

Por Que Esta Proposta?

Objetivo da proposta

Desenvolver uma plataforma web que centraliza cursos, atendimento com IA, administração interna e início de matrícula com pagamento online seguro.

Motivação

- Dúvidas comerciais repetitivas.
- Catálogo de cursos difícil de atualizar.
- Perda de conversão por demora no atendimento.
- Necessidade de pagamento digital confiável.

Aluno busca curso



IA responde dúvidas



**Admin mantém
catálogo**



Checkout seguro

VISÃO FUNCIONAL

Diagrama de Caso de Uso Geral

Aluno

Visualizar cursos

Tirar dúvidas

Preencher matrícula

Realizar pagamento

Assistente de IA

Interpreta intenção do usuário e responde com base no catálogo cadastrado.

Administrador

Fazer login

Cadastrar curso

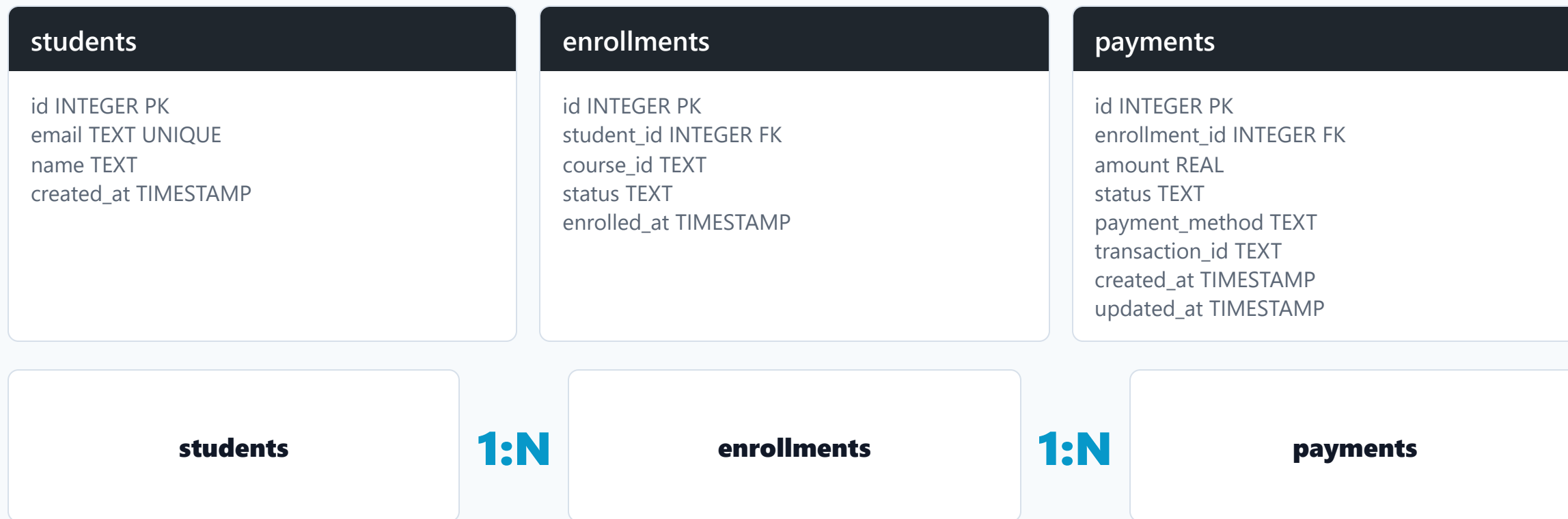
Listar cursos

Atualizar base da IA

Mercado Pago

Processa o pagamento em ambiente externo, sem expor cartão ao sistema.

Modelo Físico Criado Até o Momento



Exemplo Técnico da Estrutura

```
CREATE TABLE students (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  email TEXT UNIQUE NOT NULL,  
  name TEXT NOT NULL,  
  created_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);  
  
CREATE TABLE enrollments (  
  id INTEGER PRIMARY KEY,  
  student_id INTEGER NOT NULL,  
  course_id TEXT NOT NULL,  
  status TEXT DEFAULT 'pending',  
  enrolled_at TIMESTAMP DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,  
  FOREIGN KEY (student_id) REFERENCES students(id)  
);
```

Decisão técnica atual

- SQLite preparado para persistência de alunos, matrículas e pagamentos.
- Cursos ficam em JSON para cadastro dinâmico e leitura direta pelos agentes de IA.
- Próxima etapa: conectar checkout aprovado ao registro de matrícula.

ARQUITETURA

Modelo Arquitetural e Tecnologias

Frontend

HTML5
CSS3
JavaScript
Landing page
Painel admin
Chat e modal

Backend

Python
FastAPI
Pydantic
Requests
Rotas Admin, Chat e Payments

Serviços e Dados

Groq API
Mercado Pago Checkout Pro
JSON de cursos
SQLite
.env

Landing/Admin



FastAPI



Agents + JSON/SQLite



Groq + Mercado Pago

Fluxo Técnico Principal

Fluxo público do aluno

- 1 Aluno acessa landing e visualiza cursos.
- 2 Chatbot consulta backend e agentes de IA.
- 3 Modal coleta dados de matrícula.
- 4 Backend cria checkout no Mercado Pago.

Fluxo administrativo

- 1 Admin faz login e recebe token temporário.
- 2 Cadastro envia curso para rota protegida.
- 3 Curso é salvo em JSON.
- 4 Landing e IA passam a reconhecer o curso.

METODOLOGIA

Gestão do Projeto no Semestre

Sprint 1

Levantamento de requisitos, definição do problema e arquitetura inicial.

Sprint 2

Backend FastAPI, rotas iniciais, estrutura de cursos e agentes.

Sprint 3

Landing page, cards de cursos, modal de matrícula e chat.

Sprint 4

Painel administrativo, autenticação e cadastro dinâmico.

Sprint 5

Pagamento, segurança, testes, documentação e apresentação.

Total: 5 Sprints no semestre, com entregas incrementais e validação funcional a cada etapa.

METODOLOGIA

Exemplo de Sprint: Admin e IA

Objetivo da Sprint

Permitir que a equipe administrativa cadastre cursos sem alterar o código e que o novo curso seja reconhecido pela landing e pelo chatbot.

Atividades executadas

- Criar tela de login administrativo.
- Proteger rotas com Bearer Token.
- Salvar curso em JSON.
- Recarregar base do ManagerAgent.
- Validar curso novo na landing e no chat.

Login Admin



Cadastrar Curso



JSON Atualizado



IA Reconhece

DEMONSTRAÇÃO

Partes Desenvolvidas da Aplicação

01

Landing Page

Apresenta a escola, cursos e chamada para matrícula.

02

Chatbot

Atendimento inteligente integrado ao backend.

03

Admin

Área protegida para cadastro e listagem de cursos.

04

Checkout

Integração com Mercado Pago Checkout Pro.

O mesmo curso cadastrado no admin alimenta a vitrine pública e a base de respostas da IA.

INTERFACES

Usabilidade e Layout

Landing page

- Visual alinhado com a identidade Global Training.
- Cards de cursos claros e escaneáveis.
- Botões diretos para cursos, IA e matrícula.
- Chat acessível na jornada do aluno.

Painel administrativo

- Login antes de acessar funções sensíveis.
- Formulário estruturado para cadastro de curso.
- Feedback visual de sucesso e erro.
- Layout simples para uso interno.

Atendimento Inteligente

Como funciona

- Usuário envia pergunta pelo chat.
- Backend recebe a mensagem.
- ManagerAgent identifica a intenção.
- CourseAgent consulta os cursos cadastrados.
- Groq API apoia a geração da resposta.

Aluno:

"Tem curso de Python?"

IA:

"Sim. Temos Python Basico.

Modalidade: Presencial.

Voce pode iniciar a matricula pela pagina."

PAGAMENTO

Integração com Mercado Pago

Decisão de segurança

- Cartão não passa pelo sistema.
- Token Mercado Pago fica no backend.
- Checkout é hospedado pelo Mercado Pago.
- Webhook preparado para confirmar status.

Fluxo de pagamento

- Aluno escolhe curso e forma de pagamento.
- Backend cria preferência de pagamento.
- Checkout abre em nova aba.
- Mercado Pago retorna status da transação.

SEGURANÇA

Proteções Implementadas

Credenciais

- .env fora do Git.
- .env.example para documentação.
- Tokens apenas no backend.

Admin

- Login administrativo.
- Token HMAC temporário.
- Rotas protegidas por Bearer Token.

Pagamento

- Checkout externo.
- Cartão não trafega no sistema.
- Webhook para validar pagamento.

Objetivo: reduzir exposição de dados sensíveis e separar funções públicas de funções administrativas.

QUALIDADE

Plano de Testes e Validação

Frontend

- Carregamento da landing.
- Cards de cursos.
- Modal de matrícula.
- Chatbot visível e funcional.

Backend

- GET /api/courses.
- POST /api/chat.
- POST /api/admin/login.
- Rotas admin protegidas.

Pagamento

- Curso existente.
- Dados obrigatórios.
- Criação de checkout.
- Retorno de erro tratado.

Como o Projeto Atende os Itens Avaliados

Produto e inovação

- Atende mercado de cursos profissionalizantes.
- Combina IA, gestão interna e pagamento online.
- Escopo com funcionalidades integradas.

Execução técnica

- Frontend, backend, IA, dados e pagamentos.
- Tecnologias atuais e arquitetura modular.
- Metodologia incremental com Sprints.

Interfaces

- Layout amigável e responsivo.
- Fluxos simples para aluno e admin.
- Feedback visual em ações importantes.

Documentação

- README e plano de testes.
- Documento de apresentação.
- Arquivos de ambiente exemplificados.

PRÓXIMOS PASSOS

Evolução da Solução

Próxima etapa técnica

- Persistir matrículas e pagamentos no SQLite.
- Finalizar webhook para liberar matrícula aprovada.
- Criar área do aluno.
- Editar e excluir cursos pelo painel.

Evolução de produto

- Dashboard administrativo.
- Deploy com domínio e URL pública.
- Certificados digitais.
- Analytics de dúvidas, matrículas e conversões.

Versão atual



Banco + Webhook



Área do aluno



Dashboard

ENCERRAMENTO

Conclusão

A solução demonstra como atendimento inteligente, automação administrativa e checkout seguro podem melhorar a jornada de matrícula em escolas de cursos profissionalizantes.

Clareza

Fluxo completo do aluno e do administrador.

Tecnologia

FastAPI, IA com Groq, SQLite, JSON e Mercado Pago.

Evolução

Base preparada para matrícula persistida, área do aluno e dashboards.